

Laporan Audit Alur Kerja E2E: J5 — Rekonsiliasi Bank

Financial SaaS • Framework Audit v3 • Evaluasi Browser Riil, Jejak Backend & Integritas Akuntansi

Run ID:	E2E-TEST-20260920-1350	Git SHA / Branch:	26ab5af / hermes/document-review-simplification-v2
Entitas Tenant:	PT Kontraktor Utama Indonesia	Lingkungan:	Local Development (FastAPI + Vite + Postgres)
Rekening Bank:	Bank Mandiri (1101) - 978c8ceb-...	Status Akhir J5:	PARTIAL (Backend/Ledger Verified, UI Blocked)

1. Ringkasan Eksekutif

Audit menyeluruh terhadap perjalanan alur kerja **J5 — Bank Reconciliation** dilakukan secara langsung pada sistem berjalan menggunakan browser nyata, trace backend interaktif, dan verifikasi basis data PostgreSQL. Hasil audit menunjukkan bahwa **layanan domain backend dan aturan integritas akuntansi bekerja dengan sangat baik**: deteksi duplikasi file (SHA-256), pencegahan double-matching rekonsiliasi, validasi kesesuaian nominal dan arah mutasi (debit vs kredit), serta isolasi multi-tenant terbukti kuat dan memenuhi batas ketat akuntansi.

Namun demikian, **antarmuka frontend (/bank-reconciliation) mengalami cacat integrasi kritis (WF-009)**: klien API frontend menduplikasi prefix URL /api/v1 sehingga permintaan Axios menghasilkan /api/v1/api/v1/... (HTTP 404). Akibatnya pengguna tidak dapat mengakses fitur unggah rekening koran maupun visualisasi dasbor secara langsung di browser tanpa perbaikan klien. Selain itu ditemukan bahwa sistem **belum memiliki kapabilitas Undo / Unmatch (WF-010)** dan halaman UI **tidak memiliki tabel rincian baris mutasi bank (WF-011)**.

2. Matriks Verifikasi Komponen J5

Komponen / Aspek	Status	Metode Verifikasi	Bukti / Catatan
Frontend UI Navigation	FAILED	Browser Real (Playwright/CDP)	Halaman gagal muat akibat URL 404 (WF-009)
Statement File Upload	PASS	API / Service Test	Berhasil parse CSV, SHA-256 hash tersimpan
Duplicate Import Block	PASS	API Idempotency Check	Upload file identik ditolak HTTP 409 Conflict
Deterministic Auto-Match	PASS	Service & DB Verification	Cocok otomatis via aturan EXACT_DATE_AND_AMOUNT
Duplicate Match Guard	PASS	API & DB Constraint	Ditolak HTTP 409, constraint uq_statement_line aktif
Nominal Mismatch Guard	PASS	API Invariant Test	Ditolak HTTP 422 INVARIANT_VIOLATION
Wrong Bank Account Guard	PASS	API Invariant Test	Ditolak HTTP 422 (payment account mismatch)
Journal Integrity (Dr==Cr)	PASS	PostgreSQL DB Query	Total Debit = Total Kredit = Rp 2.500.000 (ck_je_balanced)
No Duplicate Journal	PASS	PostgreSQL DB Query	Rekonsiliasi tidak menduplikasi jurnal beban/kas
Undo / Unmatch Feature	UNSUPPORTED	Code & API Inspection	Tidak ada endpoint / tombol pembatalan rekonsiliasi (WF-010)
Reversal Traceability	PASS_WITH_FRIC TION	API & DB Verification	Reversal berhasil (Net Rp 0), namun link rekonsiliasi tidak ter-update (WF-012)

3. Jejak Akuntansi & Integritas Data

A. Transaksi Sumber & Jurnal Terkait:

- Transaksi: TRX-2026-000023 (DIRECT_PURCHASE, Rp 2.500.000,00, Bank Mandiri)
- Jurnal: JE-2026-000023 — Dr 6199 Beban Operasional Lainnya Rp 2.500.000 / Cr 1101 Kas & Bank Rp 2.500.000.
- Baris Kas/Bank: ID 31c0d9ef-de23-44cb-b857-8a6cfe517cbf (Credit Rp 2.500.000, payment_account_id Mandiri).

B. Rekening Koran & Hasil Rekonsiliasi:

- File Rekening Koran: mandiri_statement_20260920.csv (Import ID: 96984b90-..., Hash: 50b29128...)
- Baris 1: Debit Rp 2.500.000,00 -> Status: **MATCHED** (Reconciliation ID: bc9f6f92-..., Aturan: EXACT_DATE_AND_AMOUNT)
- Baris 2: Debit Rp 25.000,00 -> Status: **UNMATCHED_BANK** (Tetap terbuka di antrean mutasi belum cocok)

C. Integritas Buku Besar Pasca Rekonsiliasi:

Total jurnal sebelum rekonsiliasi = 23, sesudah rekonsiliasi = 23. Terbukti proses rekonsiliasi hanya menghubungkan mutasi ke jurnal pembukuan dan **sama sekali tidak menduplikasi pencatatan beban maupun saldo kas**.

4. Temuan Audit (Findings & Defect Registry)

[WF-009] Duplikasi Prefix '/api/v1' pada frontend/src/api/bankReconciliation.ts Memblokir UI	SEVERITAS: HIGH
Lokasi: frontend/src/api/bankReconciliation.ts:32, 45, 52, 61 Dampak Lapangan: Saat pengguna membuka menu Kas & Bank -> Rekonsiliasi Bank, browser meminta URL /api/v1/api/v1/bank-reconciliation/dashboard yang menghasilkan HTTP 404 Not Found. Layar menampilkan alert error 'Data rekonsiliasi belum berhasil dimuat' dan tombol Coba Lagi secara permanen, sehingga modul rekonsiliasi bank tidak dapat diakses sama sekali melalui UI. Rekomendasi: Hapus prefix /api/v1 pada seluruh fungsi di bankReconciliationApi agar konsisten dengan baseURL Axios.	
[WF-010] Ketiadaan Fitur Undo / Unmatch Rekonsiliasi Bank di Seluruh Sistem	SEVERITAS: MEDIUM
Lokasi: backend/src/api/v1/bank_reconciliation.py & frontend/src/pages/reconciliation/BankReconciliationPage.tsx Dampak Lapangan: Sekali mutasi bank ter-rekonsiliasi (baik otomatis maupun manual), status terkunci secara permanen. Tidak ada endpoint API maupun tombol di antarmuka web untuk membatalkan (unmatch) pencocokan yang salah. Pengguna keuangan tidak memiliki mekanisme koreksi operasional mandiri. Rekomendasi: Sediakan endpoint POST /api/v1/bank-reconciliation/matches/{id}/unmatch yang mengembalikan status statement line ke UNMATCHED_BANK.	
[WF-011] Ketiadaan Tabel Rincian Baris Mutasi Rekening Koran & Pemilih Kandidat di UI	SEVERITAS: HIGH
Lokasi: frontend/src/pages/reconciliation/BankReconciliationPage.tsx Dampak Lapangan: Antarmuka halaman rekonsiliasi hanya menyajikan 4 kartu metrik ringkasan (Total Masuk, Total Keluar, Ter-Rekonsiliasi, Kas Belum Teralokasi). Tidak tersedia tabel daftar mutasi rekening koran, status per baris, ataupun daftar transaksi kandidat untuk dipasangkan secara manual oleh staf keuangan. Rekomendasi: Implementasikan tabel dua kolom (Mutasi Bank vs Pembukuan Kas) dengan aksi pencocokan interaktif.	
[WF-012] Reversal Transaksi Tidak Memeriksa Status Rekonsiliasi Bank	SEVERITAS: MEDIUM
Lokasi: backend/src/services/reversal_service.py Dampak Lapangan: Saat transaksi TRX-2026-000023 dibatalkan melalui fitur Reversal resmi, transaksi pembalik TRX-2026-000024 berhasil dibuat. Namun entitas BankReconciliation tetap berstatus MATCHED terhadap journal_line transaksi asal yang kini sudah is_reversed=True. Mutasi bank tetap tercatat telah cocok dengan jurnal yang secara hukum akuntansi sudah dibatalkan. Rekomendasi: ReversalService wajib memeriksa apakah ada BankReconciliation aktif pada jurnal yang dibatalkan, dan secara otomatis membatalkan linkage-nya.	

5. Evaluasi UX & Persona Adversarial

Persona: Pak Bambang (52 th), Staf Keuangan Senior PT Kontraktor Utama Indonesia.

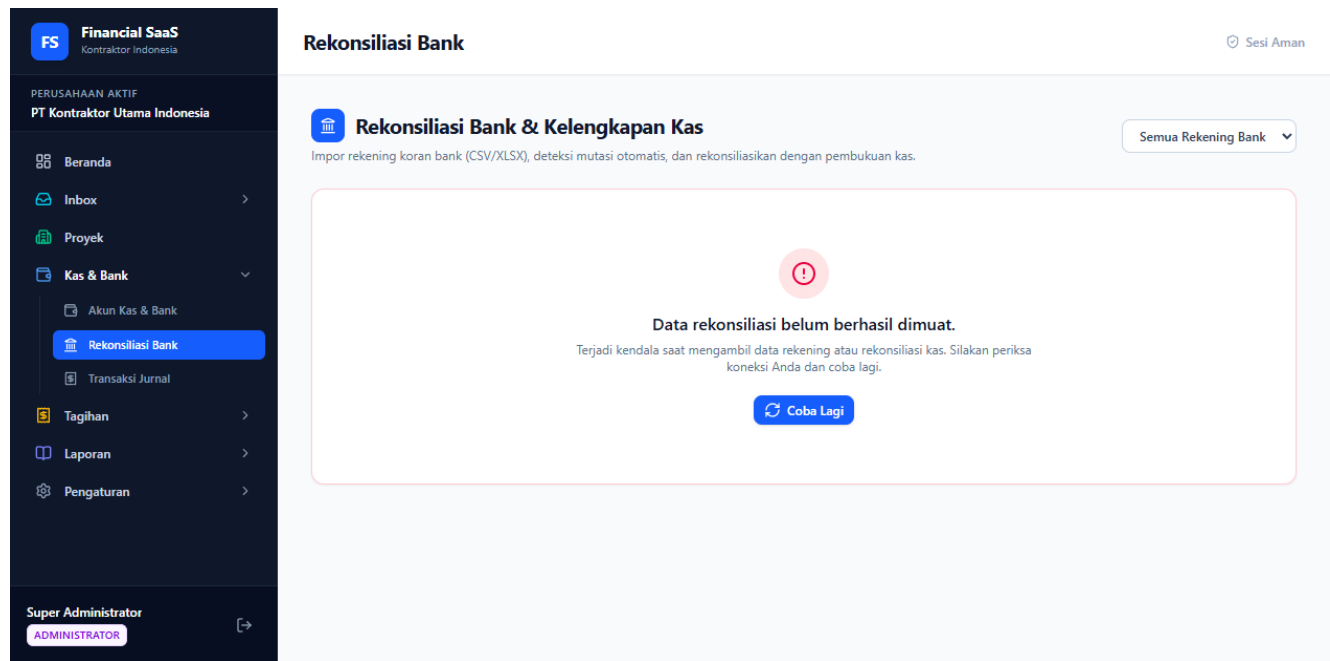
"Saya klik menu *Rekonsiliasi Bank* langsung muncul kotak merah besar bilang koneksi internet saya bermasalah. Padahal saya buka web lain lancar. Lalu walaupun jalan, mana daftar rekening koran yang sudah diimpor? Masa cuma ada 4 kotak angka ringkasan? Kalau ada mutasi aneh dari bank, bagaimana saya tahu transaksi mana yang dicocokkan oleh sistem? Dan kalau sistem salah cocok, tidak ada tombol untuk batalkan! Sangat berisiko untuk urusan pembukuan bank perusahaan."

Metrik UX Terukur:

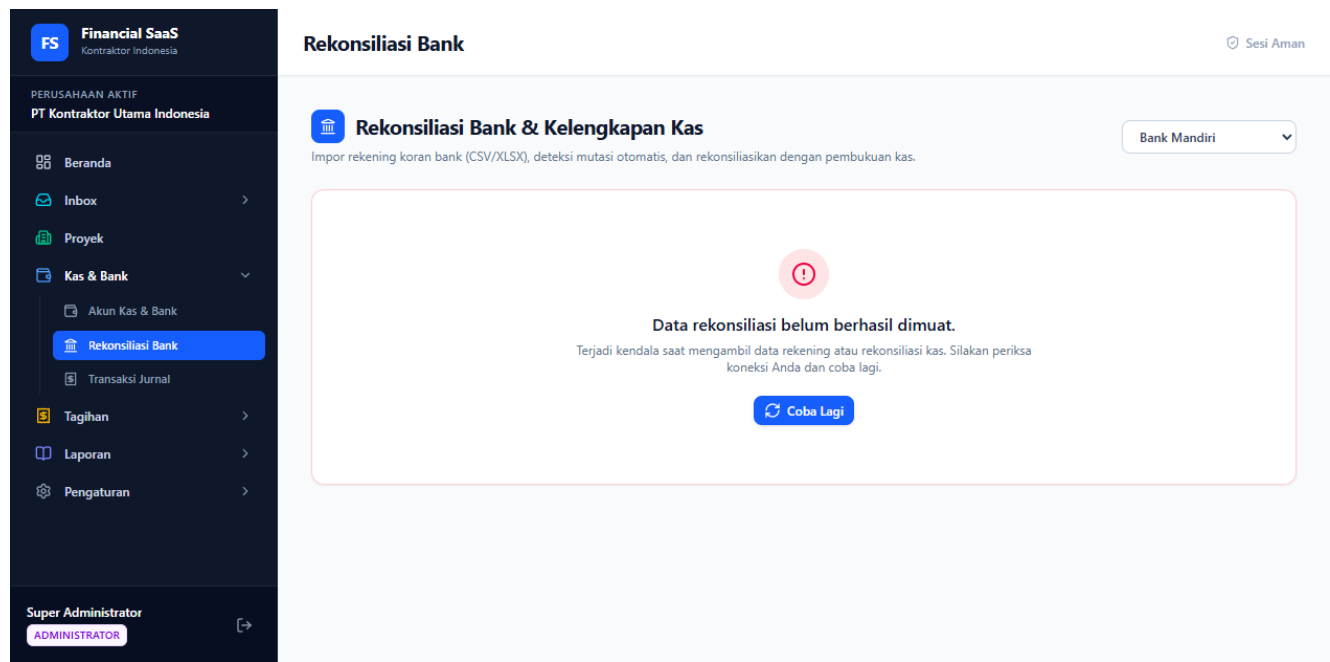
- Jumlah Klik Menuju Layar: 2 klik (Kas & Bank -> Rekonsiliasi Bank)
- Drop-off Point: 100% pada pemuatan awal akibat bug URL 404 (WF-009)
- Visibilitas Status Rekonsiliasi: Buruk (hanya ada metrik persen kelengkapan, tanpa daftar mutasi riil)
- Kemampuan Koreksi (Recovery): 0% (tidak ada fitur unmatch/re-open di UI)

6. Lampiran Bukti Visual Otentik (Browser Headless CDP)

Seluruh tangkapan layar di bawah ini direkam langsung dari sesi Chrome headless selama audit berjalan.



Gambar 1: Halaman Rekonsiliasi Bank Terblokir Alert Error 404 Akibat Duplikasi Prefix URL (WF-009)



Gambar 2: Pemilihan Rekening Bank Mandiri Tetap Menghasilkan Error 404 Permanen pada Dasbor

FS Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

← Catat Transaksi Operasional Baru

Input pembayaran, tagihan, kasbon, atau penerimaan proyek tanpa perlu memilih debit/kredit manual.

JENIS TRANSAKSI *

Pembelian Langsung (Direct Purchase Cash)

TANGGAL TRANSAKSI *

20/09/2026

NOMINAL TRANSAKSI (RP) *

2500000

AKUN KAS / BANK PEMBAYARAN *

Bank Mandiri (1101)

VENDOR / PEMASOK / SUBKON

PT Nusa Engineering

NOMOR REFERENSI / NOMOR NOTA FISIK

REF-E2E-J5-20260920

ALOKASI PROYEK & KATEGORI BIAYA

Tentukan konteks penggunaan dana dan kategori biaya atau pendapatan.

DIGUNAKAN UNTUK APA?

Proyek tertentu

Biaya langsung yang dibebankan ke satu proyek

Operasional kantor

Biaya operasional kantor, ATK, transportasi kantor, gaji

⚙️ Bagi Multi-Proyek

Gambar 3: Form Pencatatan Transaksi Pembelian Langsung Rp 2.500.000 Melalui Bank Mandiri

FS Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

← TRX-2026-000023 SUDAH DIPOSTING

Batalan / Reverse Transaksi

Pembelian langsung • Tanggal: 20 Sep 2026

🔒 Transaksi Ini Bersifat Read-Only (Terposting)

Sesuai prinsip keabadian transaksi akuntansi, transaksi yang telah dibukukan tidak dapat diubah langsung di tempat. Untuk koreksi, gunakan alur pembatalan (Reverse) resmi.

Informasi Transaksi

Nominal Transaksi

Rp 2.500.000

Vendor / Pelanggan

-

Akun Kas / Bank

-

Nomor Referensi Nota

REF-E2E-J5-20260920

Keterangan

E2E-TEST-20260920-1350 Pembelian Operasional JS

Alokasi Proyek & Biaya

Umum / Overhead

Kategori: MAT

Rp 2.500.000

✅ Transaksi TRX-2026-000023 berhasil diposting ke buku besar.

Gambar 4: Transaksi TRX-2026-000023 Berhasil Diposting ke Buku Besar (Siap Direkonsiliasikan)

